

ТРИВОРТЕКС: задача трёх (и N) тел в вихревой модели с топологическим интегралом Чаплыгина

Isaev Iskhak Khamzatovich

ТРИВОРТЕКС — Задача трёх (и N) тел в вихревой модели с топологическим интегралом Чаплыгина

Основная монография · русское издание · Исследовательская программа TRIVORTEX v1.0.0

Документ	code/trivortex_core*.py — исполнимое ядро, 22 секции
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Программа	TRIVORTEX — репозиторий research-papers, версия 1.0.0
DOI	10.5281/zenodo.21825394 (концептуальный DOI 10.5281/zenodo.21825393)
Верификация	Независимая лестница V1–V4 + pytest-защита из 27 тестов, запуск на каждый push
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Аннотация

ТРИВОРТЕКС — исполнимый исследовательский документ, изучающий задачу трёх (и N) тел в вихревой формулировке с топологическим интегралом Чаплыгина. Это не статья о вихревой модели — это *и есть* модель: интерактивный Python-том объёмом около 2 400 строк в трёх языковых зеркалах, где каждая глава — работающий участок кода: от гамильтониана Хофштадтера с вложенными вихрями через замкнутое вращающееся решение (теорема 3.1) к спектральной статистике, квантово-топологическим наблюдаемым, интерактивному меню из 15 режимов и отчётному движку с семью форматами вывода. Независимая лестница верификации — код, не имеющий с документом ни одной общей строки, — заново выводит центральные утверждения из первых принципов при каждом запуске CI и сертифицирует их с остатками порядка $1e-14$. Настоящая монография — сопроводительный том к исполняемому ядру: она излагает модель, теорему, сертифицированные границы и протокол воспроизведения словами, чтобы том можно было читать как книгу и исполнять как программу.

1. Задача и вихревая переформулировка

Попросите три массы двигаться под действием взаимного ньютоновского притяжения — и вы поставите задачу, сформировавшую три века математики. Ньютон полностью решил задачу двух тел; задача трёх тел сопротивлялась. Эйлер и Лагранж нашли точные частные решения — коллинеарные и равносторонние центральные конфигурации, вращающиеся твёрдо, как волчок. Пуанкаре, атакуя ограниченную задачу, обнаружил, что общего замкнутого решения не существует, и на обломках призовой мемуары изобрёл хаос. Современная эпоха заменила невозможное *общее* решение атласом замечательных *частных*: треугольник Лагранжа, линия Эйлера, «восьмёрка» Ансена–Монтгомери и растущий зоопарк хореографических решений. Область жива именно потому, что специальные точные решения редки и проверяемы: либо уравнения удерживают их с машинной точностью, либо нет.

Именно на этой проверяемости строится ТРИВОРТЕКС. Вихревая формулировка меняет ньютоновские массы на точечные вихри с циркуляциями — гамильтонову систему первого порядка, чьи частные решения алгебраически резки. Три «тела» — вихри с топологическими зарядами $q_k = (1, -1, 1)$; их кирхгофская динамика сохраняет алгебраические инварианты; и каждый вихрь несёт эффективный поток Ааронова–Бома, так что угловой момент связывается с калибровочным полем в комбинацию, которую документ атрибутирует Чаплыгину.

2. Топологический интеграл Чаплыгина

Фирменная величина модели — топологический интеграл

$$C_{Ch} = r^2 (\dot{\theta} - q A_\theta), A_\theta = \frac{1}{r},$$

связывающий калибровочный поток с вращением и служащий ручкой управления замкнутым решением: заданы C_{Ch} и период T — заданы частота вращения и амплитуда радиальной модуляции. Документ сознательно честен о статусе этой комбинации: вдоль замкнутой формы калибровочно-зависимая $C_{Ch}(t)$ колеблется вместе с радиальной модуляцией — по построению модели, — и её конечный дрейф на конечном окне записывается как *диагностика*, а не как закон сохранения. Не зависящие от окна сохраняющиеся величины динамики — классические вихревые интегралы H, P, Q, I , — и именно их сертифицирует численная лестница в проверках V3–V4.

Заметка о честности. Сертифицированный слой (хореография, периодичность, твёрдое вращение, сохранение интегралов) отделён от записываемого слоя (зависящий от окна дрейф Чаплыгина) во всём репозитории — в выводе лестницы, в pytest-защите, на сайте документации и в этой монографии.

3. Теорема 3.1 — замкнутая форма

Центральный результат — лагранжево относительное равновесие с радиальной модуляцией: три вихря сохраняют точный равносторонний треугольник, вращаясь с частотой, заданной константой Чаплыгина:

$$r_k(t) = \sqrt{C_{Ch}} (1 + \varepsilon \cos(\omega t + 2\pi k/3)), \theta_k(t) = \omega t + 2\pi k/3,$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} e^{C_{ch}/\pi}, \varepsilon = \frac{1}{e^{C_{ch}/\pi} - 1}.$$

Из самой формы следуют два структурных свойства, которые и сертифицирует лестница: **равносторонняя хореография** (угловые положения отличаются ровно на $2\pi/3$ в каждый момент — вихревой близнец классического треугольника Лагранжа) и **периодичность** радиальной модуляции с периодом $T_r = 2\pi/\omega$. Эталонные значения канонической конфигурации $C_{ch} = 1$, $T = 2\pi$:

Величина	Значение (float64)	Проверка
частота $\omega = (2\pi/T) e^{1/\pi}$	1.3748022274393588	pytest-пин, точно до float64
амплитуда $\varepsilon = 1/(e^{1/\pi} - 1)$	0.7276379117656014	pytest-пин, точно до float64
угловое разделение (все пробные моменты)	$2\pi/3 \pm 6,9 \times 10^{-14}$	лестница V1
остаток периодичности на $100T$	$\leq 9,4 \times 10^{-14}$	лестница V1

У теоремы есть и численный двойник, не нуждающийся в замкнутой форме: три *одинаковых* точечных вихря, выпущенные из вершин равностороннего треугольника, интегрируются вперёд (уравнения Кирхгофа, RK4) и вращаются твёрдо с классической угловой скоростью $\omega_L = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ — проверка V2, — при этом четыре классических интеграла H, P, Q, I сохраняются вдоль траектории (V3), симметричны ли начальные условия или нет (V4).

4. Независимая лестница верификации

verification/trivortex/python/verify.py заново реализует — независимо, с нуля, только на питру — всё, что проверяет: замкнутую форму, комбинацию Чаплыгина, кирхгофовскую правую часть, собственный шаг RK4. Она не разделяет с документом **ни строки кода**, работает в трёх пресетах (quick $\approx 0,5$ с, default ≈ 2 с, full ≈ 35 с) и пишет JSON-протокол с полным снимком параметров на каждый запуск. Зарегистрированные критерии и эталонные результаты:

Проверка	Утверждение	Зарегистрированный критерий	Результат
V1	Замкнутая форма теоремы 3.1: хореография $2\pi/3$ + периодичность	разделение $\leq 1e-12$; периодичность $\leq 1e-12$	6,9e-14 / 9,4e-14
V2	Треугольник Лагранжа вращается твёрдо с $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$	форма $\leq 1e-10$; отн. ошибка $\omega \leq 1e-6$	1,6e-14 / 2,9e-12
V3	Интегралы H, P, Q, I сохраняются (равные Γ)	худший отн. дрейф $\leq 1e-10$	2,9e-14
V4	Интегралы сохраняются	худший отн. дрейф $\leq$	2,9e-14

Проверка	Утверждение	Зарегистрированный критерий	Результат
	при $\Gamma = (1, 2, 3)$, общий треугольник	1e-10	

Pytest-защита из 27 тестов прикалывает аналитический слой к жёстким эталонным значениям и оборачивает лестницу в CI-форму; CI-конвейер запускает оба при каждом push и выкладывает JSON-протокол артефактом. Числа, напечатанные кодом, который их же и определяет, — это повторение; этот репозиторий настаивает на верификации.

5. Внутри исполнимого документа

Одно физическое ядро, три языковых зеркала (`trivortex_core.py` — консоль по умолчанию; `_ru.py` — русская; `_en.py` — английская), каждое с одинаковой 22-секционной структурой:

№	Секция	№	Секция
1	Импорты и зависимости	12	Отчётный движок — TXT/MD/HTML/CSV/JSON/DOCX/PDF
2	Константы и глобальная конфигурация	13	Комплексные тестовые функции
3	Структуры данных (контейнеры результатов)	14	Интерактивное меню (15 режимов)
4	Построение гамильтониана (Хофштадтер + N вихрей)	15	Точка входа
5	Аналитическое решение (теорема 3.1)	16	Вычисление фазы Берри
6	Верификация сохранения Чаплыгина	17	Числа Черна (Фукуи–Хацугай–Сузуки)
7	Спектральная статистика (GUE/GOE/Пуассон)	18	Проводимость Холла TKNN
8	Нули дзеты и тест Монтгомери	19	Анализ дираковских конусов
9	Квантовая версия с топологическими кубитами	20	Спектральный форм-фактор
10	Пресеты реальных	21	Числовая дисперсия и

№	Секция	№	Секция
	систем		IPR
11	Генерация графиков высокого разрешения	22	Показатель Ляпунова + пермутационный тест

Вокруг аналитического ядра документ строит четыре слоя наблюдаемых: **спектральный слой** (развёртка, статистика $\langle r \rangle$ против GUE/GOE/Пуассона, KS-тесты, числовая дисперсия, спектральный форм-фактор), **квантово-топологический слой** (фаза Берри, числа Черна методом Фукуи–Хацугая–Сузуки, проводимость TKNN, дираковские конусы), **слой хаоса** (показатели Ляпунова, пермутационные тесты, статистика КАМ) и **отчётный движок**, выдающий каждый результат в форматах TXT, MD, HTML, CSV, JSON, DOCX и PDF с графиками 300 dpi.

6. Пресеты реальных астрономических систем

Секция 10 подключает к модели три реальные тройки как записи **RealSystem** — массы, характерные расстояния, характерные периоды — используемые как масштабы параметров и якоря реальности (не как эфемеридные симуляции):

Система	Тела	Диапазон масштабов
Солнце–Земля–Луна	Солнце · Земля · Луна	иерархия 1 а. е., каноническая тройка
α Центавра	α Cen A · α Cen B · Проксима	ближайшая реальная тройная система
Плутон–Харон–Никта	Плутон · Харон · Никта	динамически богатая малая тройка

Лестница верификации сознательно **не** использует их: V1–V4 работают на точных объектах модели, сохраняя сертифицированное ядро чистым от астрономического параметрического шума.

7. Воспроизведение

```
git clone https://github.com/wild8highlander/research-papers.git
```

```
cd research-papers
```

```
python -m pip install numpy scipy matplotlib mpmath
```

интерактивный документ (меню: 15 режимов, зеркала RU/EN)

```
python3 code/trivortex_core_ru.py
```

независимая лестница верификации

```
python3 verification/trivortex/python/verify.py --preset quick # ~0,5 с (CI)
```

```
python3 verification/trivortex/python/verify.py --preset default # ~2 с
```

```
python3 verification/trivortex/python/verify.py --preset full # ~35 с
```

pytest-защита (27 тестов)

```
python -m pytest verification/tests/ -v
```

Каждый запуск лестницы пишет JSON-протокол с полным снимком параметров — приложите его к любому issue о сбойной проверке, и сбой воспроизведётся без единого уточняющего вопроса.

8. Провенанс и цитирование

Автор: Исаев Исхак Хамзатович (ORCID [0009-0003-7299-0701](https://orcid.org/0009-0003-7299-0701)), независимый исследователь. Версия 1.0.0 — первый публичный релиз исследовательской программы TRIVORTEX. Цитируйте через CITATION.cff:

```
@misc{trivortex2026isaev,  
  author    = {Isaev, Iskhak Khamzatovich},  
  title     = {TRIVORTEX: The Three-Body (and N-Body) Problem in the  
              Vortex Model with the Chaplygin Topological Integral},  
  year      = {2026},  
  howpublished = {Zenodo},  
  doi       = {10.5281/zenodo.21825394},  
  url       = {https://github.com/wild8highlander/research-papers}  
}
```

Лицензия: LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0 — личное, исследовательское и образовательное использование с указанием авторства; распространение и коммерческое использование требуют письменного разрешения автора. Сайт документации: wild8highlander.github.io/research-papers.